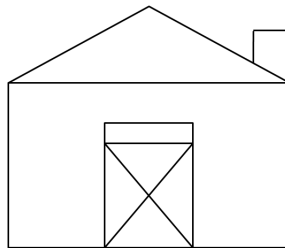


Niveau : II1 Date : 19/03/2025 Durée : 2h Nombre de pages : 3	Documents : Non autorisés Calculatrice : Oui (non programmable) Annexe : Non Barème à titre indicatif : (2/3/4/4/7)	 ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES DE L'INFORMATIQUE Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique Université de la Manouba A.U. 2024/2025
Enseignant(e)s : A.BALIA, M.TAGINA, N.CHAOUACHI.		Réf : ID.104 Version :01
Devoir d'Algorithmique des Graphes & Optimisation		

Exercice 1 (2 points)

Est-il possible de tracer cette maison sans lever le crayon et sans passer deux fois par le même trait ? **Justifiez votre réponse en termes de graphe.**

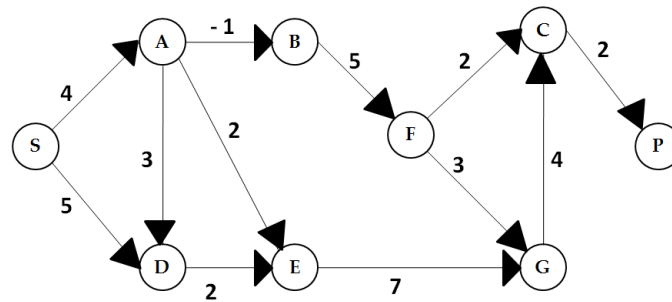


Exercice 2 (3 points)

- 1) Montrer que dans un graphe complet d'ordre n , $n \geq 2$, le nombre d'arêtes A_n est égal à $\frac{n(n-1)}{2}$.
- 2) **Application** : Le conseil municipal d'une ville comprend 7 commissions, qui obéissent aux règles suivantes :
 - règle 1 : tout conseiller municipal fait partie de 2 commissions exactement ;
 - règle 2 : deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun.
 - 2-a) En modélisant la situation par un graphe, déterminer le nombre des membres du conseil municipal.
 - 2-b) Déduire le nombre des conseiller dans chaque commission.

Exercice 3 (4 points)

On considère le graphe orienté suivant :



- 1) On désire trouver le plus court chemin depuis le sommet « s » vers tout autre sommet « x » du graphe. Quel algorithme le plus approprié peut-on utiliser.
- 2) Décrivez son principe et exécutez cet algorithme.
- 3) Comment modifier l'algorithme précédent à fin de déterminer les plus longs chemins à partir de « s » ?
- 4) Trouvez les plus longs chemins depuis « s » vers les autres sommets et tracez l'arbre de parcours.

Exercice 4 (4points)

A l'issue d'un appel à l'algorithme de Floyd sur un graphe orienté et valué $\mathcal{G}$ d'ordre 4, on obtient les matrices L (des longueurs) et P (des prédécesseurs) suivantes :

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} A & A & D & B \\ D & B & D & B \\ D & C & C & B \\ D & A & D & D \end{pmatrix}.$$

- 1) Remplir à partir de P le tableau suivant :

Sommet i	Suivant(i)	Précédent(i)	Degré(i)
A			
B			
C			
D			

- 2) Dédurre le nombre des arcs de ce graphe.
- 3) Expliciter le plus court chemin de A vers C et pour chaque arc qui le compose donner son poids.
- 4) Représenter alors le graphe $\mathcal{G}$.

Exercice 5 (7 points)

L'association « Jazvar » spécialisée dans l'organisation de représentation de Jazz souhaiterait organiser un grand festival intitulé «*Le Jazz descend dans la rue* » à Tabarka du 8 au 10 Août.

Pour cela elle a élaboré un tableau récapitulant l'ensemble des tâches à effectuer, pour mettre en place ce festival :

<i>Code de la tâche</i>	<i>Libellé de la tâche</i>	<i>Durée de la tâche (en jours)</i>	<i>Tâches précédentes</i>
A	Recherche des groupes de Jazz répondant aux critères du festival	15	D
B	Envoi d'un mailing aux producteurs des groupes et réponses des producteurs	30	A & D
C	Sélection des groupes	5	A & B & D
D	Demande et obtention de l'autorisation de la ville pour l'installation des chapiteaux	35	--
E	Demande et obtention de devis des sociétés de location de matériel, pour le festival	20	--
F	Sélection des fournisseurs de matériel	2	D & E
G	Fixation des prix des entrées	2	C & F
H	Insertion de publicité dans les journaux et les radios locaux	30	G
I	Ouverture de la réservation des places	40	C & G
J	Installation des chapiteaux	3	H & I
K	Vérification et validation des installations par la commission de sécurité du département	2	J

- 1) Tracer le graphe potentiel-tâche (MPM) concernant l'organisation de ce festival.
- 2) Quel est le temps minimum nécessaire à la réalisation de ce projet.
- 3) Donner le(s) chemin(s) critique(s) relatif(s) à ce projet.
- 4) A quelle date doit-on déposer la demande d'autorisation à la ville pour que le festival commence bien le 8 Août (dans un souci de simplification on considérera que tous les jours sont travaillés, dimanche et jours fériés inclus).
- 5) La tâche E prend 15 jours de plus, quelle est l'incidence sur la date de fin du projet.
- 6) Pendant, combien de jours supplémentaire pourrait être réalisé la campagne publicitaire à condition de ne pas retarder la date de début du festival ?
- 7) Une connaissance bien placée au conseil municipal nous permettrait d'obtenir l'autorisation en 10 jours au lieu de 35, quelle est l'incidence sur le projet ?